



第4章 数据仓库与OLAP

目录 CONTENTS

4.1 数据仓库基本概念

4.2 数据仓库设计

4.3 数据仓库实现

4.4 联机分析处理

4.5 元数据模型



Chapter 4.4

联机分析处理

— OLAP（联机分析处理）定义

使分析人员、管理人员或执行人员能够从多种角度对从原始数据中转化出来的、能够真正为用户所理解的，并真实反映企业多维特性的信息进行快速、一致、交互地存取，从而获得对数据的更深入了解的一类软件技术。

OLAP特点

— 快速性

- 系统能在秒级以内对用户的大部分分析要求做出响应

— 可分析性

- 能处理与应用有关的任何逻辑分析和统计分析

— 多维性

- 提供对数据分析的多维视图和分析，包括对层次维和多重层次维的完全支持

OLAP体系结构

- 数据仓库与OLAP的关系是互补的，现代OLAP系统一般以数据仓库为基础，即从数据仓库中抽取详细数据的一个子集并经过必要的聚集存储到OLAP存储器中供前端分析工具读取

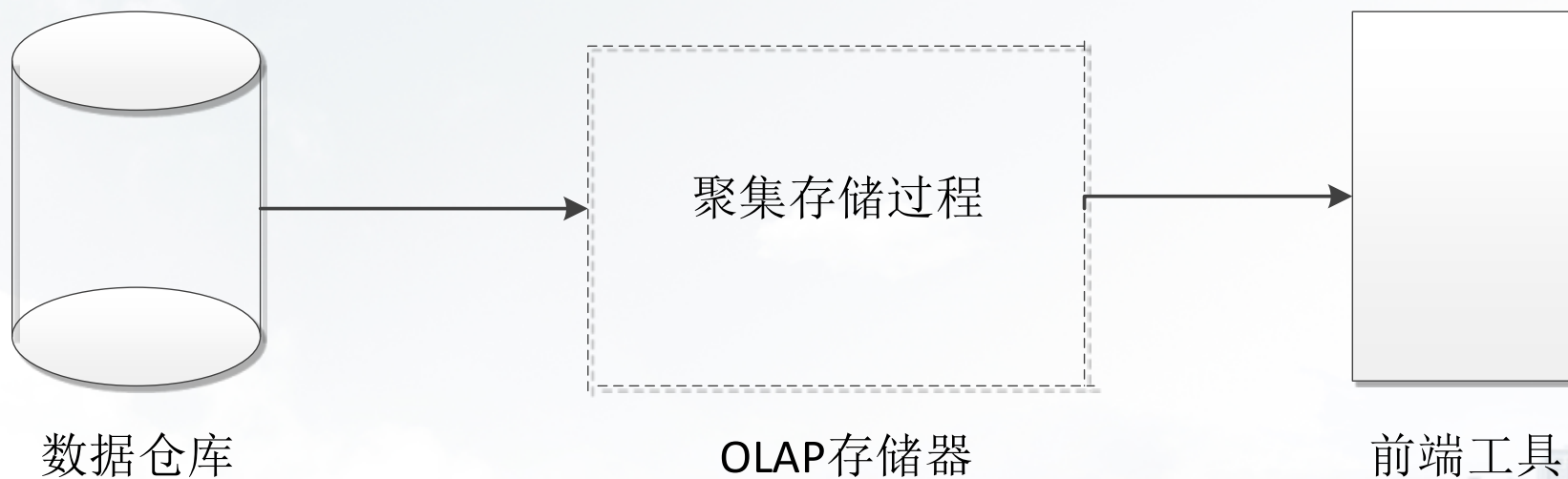


图4-21 OLAP体系结构

OLAP实现类型

– 关系OLAP (ROLAP)

- 以关系数据库为核心，以关系型结构进行多维数据的表示和存储。

– 多维OLAP (MOLAP)

- 以多维数据组织方式为核心，使用多维数组存储数据。

– 混合OLAP (HOLAP)

- 基于混合数据组织的OLAP实现。如低层是关系型的，高层是多维矩阵型的。

OLAP与OLTP的区别

表4-11 OLAP与OLTP的对比

比较项	OLAP	OLTP
特性	信息处理	操作处理
用户	面向决策人员	面向操作人员
功能	支持管理需要	支持日常操作
面向	面向数据分析	面向应用
驱动	分析驱动	事务驱动
数据量	一次处理的数据量大	一次处理的数据量小
访问	不可更新，但周期性刷新	可更新
数据	历史数据	当前值数据
汇总	综合性和提炼性数据	细节性数据
视图	导出数据	原始数据

— 多维数据集

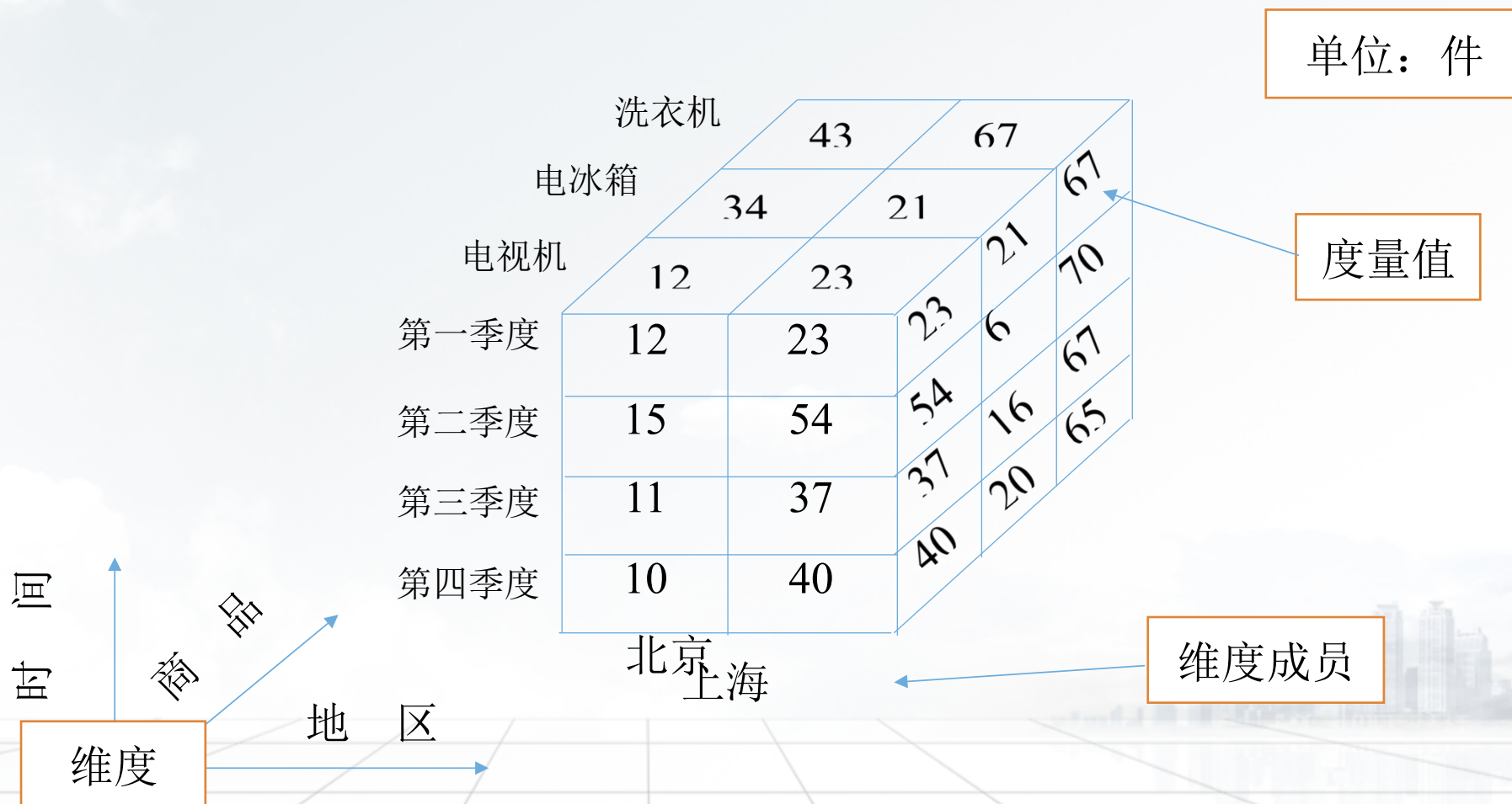
- 多维数据集可以用一个多维数组来表示，它是维和变量的组合表示。一个多维数据集可以表示为：（维1，维2，...，维n，变量列表）。
- 例4.5 多维数据集

表4-12是某商店销售情况，可以按季度、地区和商品组织构成三维立方体，加上变量“销售量”，组成多维数据集（季度，地区，商品，销售量），数据集如图4-22所示。

表4-12商店销售情况

地区	北京			上海		
	电视机	电冰箱	洗衣机	电视机	电冰箱	洗衣机
第一季度	12	34	43	23	21	67
第二季度	15	32	32	54	6	70
第三季度	11	43	32	37	16	67
第四季度	10	30	35	40	20	65

— 多维数据集



— 典型的 OLAP 操作——切片

- 在给定的数据立方体的一个维上进行的选择操作就是切片（Slice），切片的目的是降低多维数据集的维度，使注意力集中在较少的维度上。

例如，对图4-22所示的数据立方体，多维数据集通过对季度维度上选择第二季度切片，得到一个切片（“第二季度”，地区，商品，销售量）子集，相当于在原来的立方体中切出一片，结果如图4-23所示。

		单位：件	
商品	洗衣机	32	70
	电冰箱	32	6
	电视机	15	54
		北京	上海
		地区	

图4-23 切片后的结果

— 典型的 OLAP 操作——切块

- 在给定的数据立方体的两个或多个维上进行的选择操作就是切块（Dice），切块的结果是得到了一个子立方体。
- 例如，对图4-22所示的数据立方体，在时间维上选择第一季度和第二季度，在商品维上选择电视机和电冰箱，在地区维上选择北京，结果如图4-24所示。

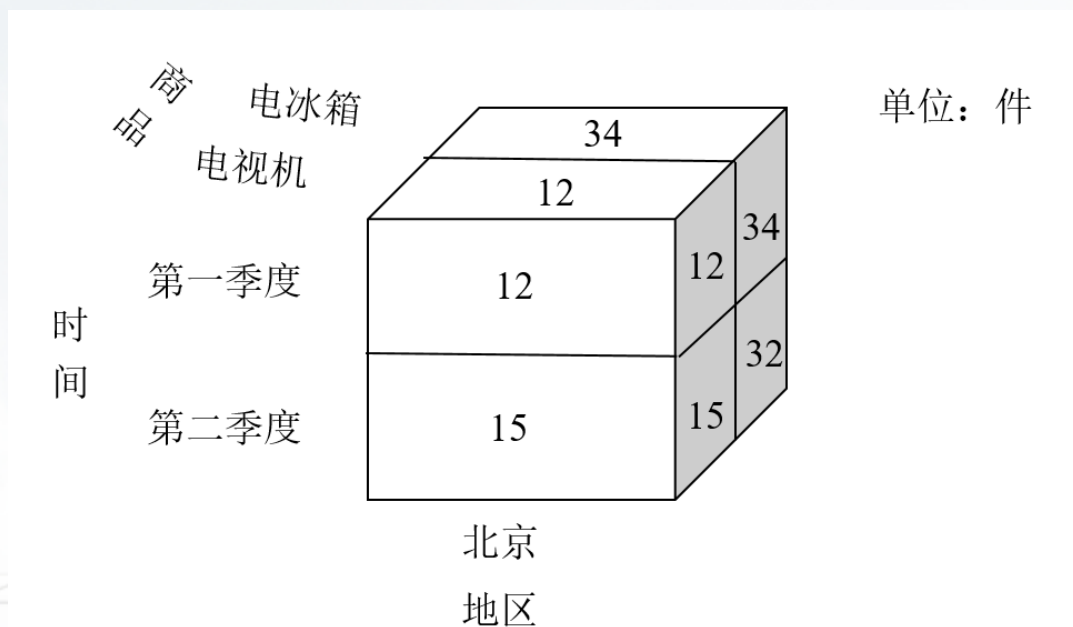


图4-24 切块后的结果

— 典型的 OLAP 操作——上卷

- 上卷 (Roll-Up) 是在数据立方体中执行聚集操作，通过在维级别上升或通过消除某个或某些维来观察更概括的数据。
- 例如，将图4-22所示的数据立方体沿着维的层次上卷，由“季度”上升到半年，得到图4-25所示的立方体。

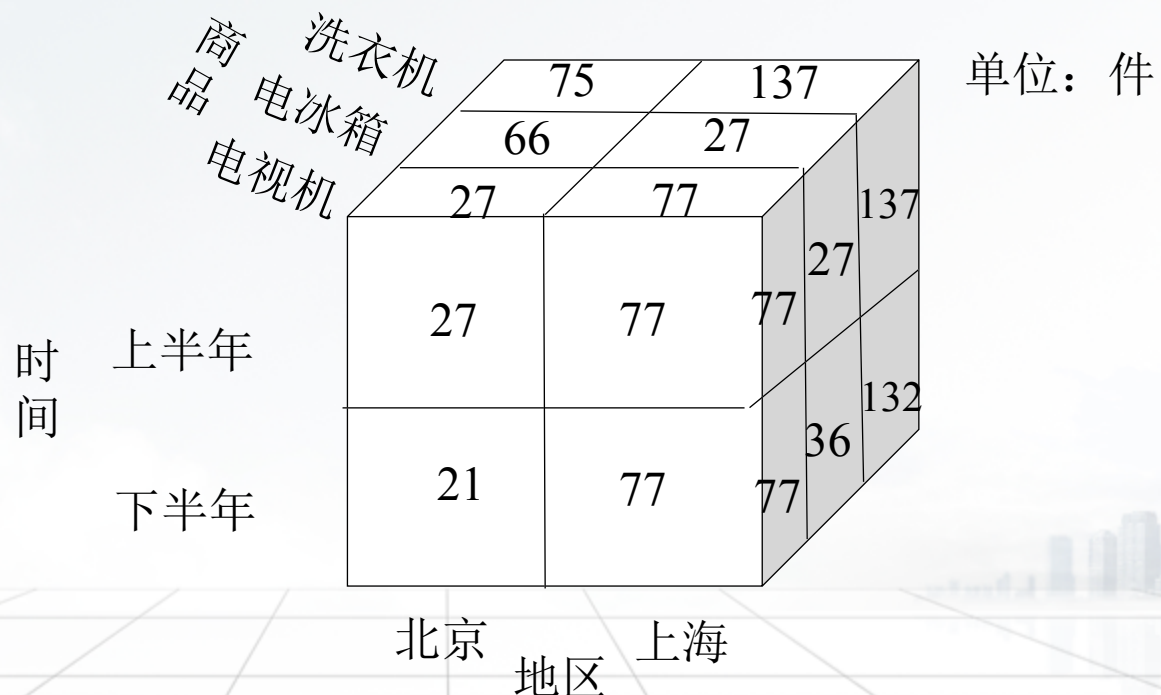


图4-25 上卷后的结果

— 典型的 OLAP 操作——上卷

- 上卷的另外一种情况是通过消除一个或多个维来观察更加概括的数据。
- 例如，图4-26所示的二维立方体就是通过将图4-22所示的三维立方体中消除了“商品”维后得到的结果，将所有商品的销量都累计在一起了。

第一季度	89	111
第二季度	79	130
第三季度	86	120
第四季度	75	125
	北京	上海

单位：件

图4-26 消除“商品”维后的结果

— 典型的 OLAP 操作——下钻

- 下钻 (Drill-Down) 是通过在维级别中下降或通过引入某个或某些维来更加细致地观察数据。
- 例如，对图4-22所示的数据立方体经过沿时间维进行下钻，将第一季度下降到月，就得到如图4-27所示的数据立方体。

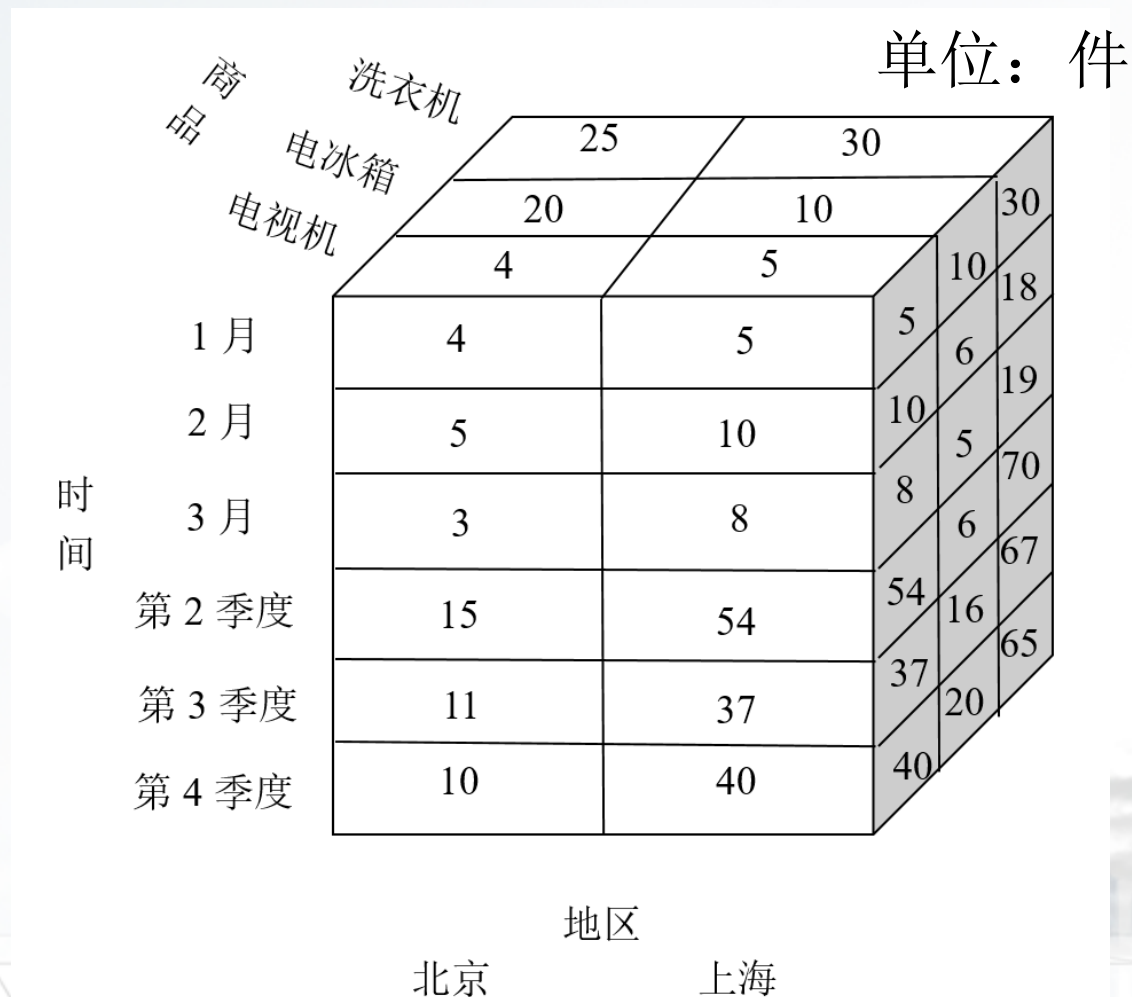


图4-27 下钻后的结果

— 典型的 OLAP 操作——旋转

- 改变数据立方体维次序的操作称为旋转（Rotate）。旋转操作并不对数据进行任何改变，只是改变用户观察数据的角度。行列交换。
- 例如，图4-28所示的立方体就是将图4-22所示立方体的“商品”和“地区”两个轴交换位置的结果。

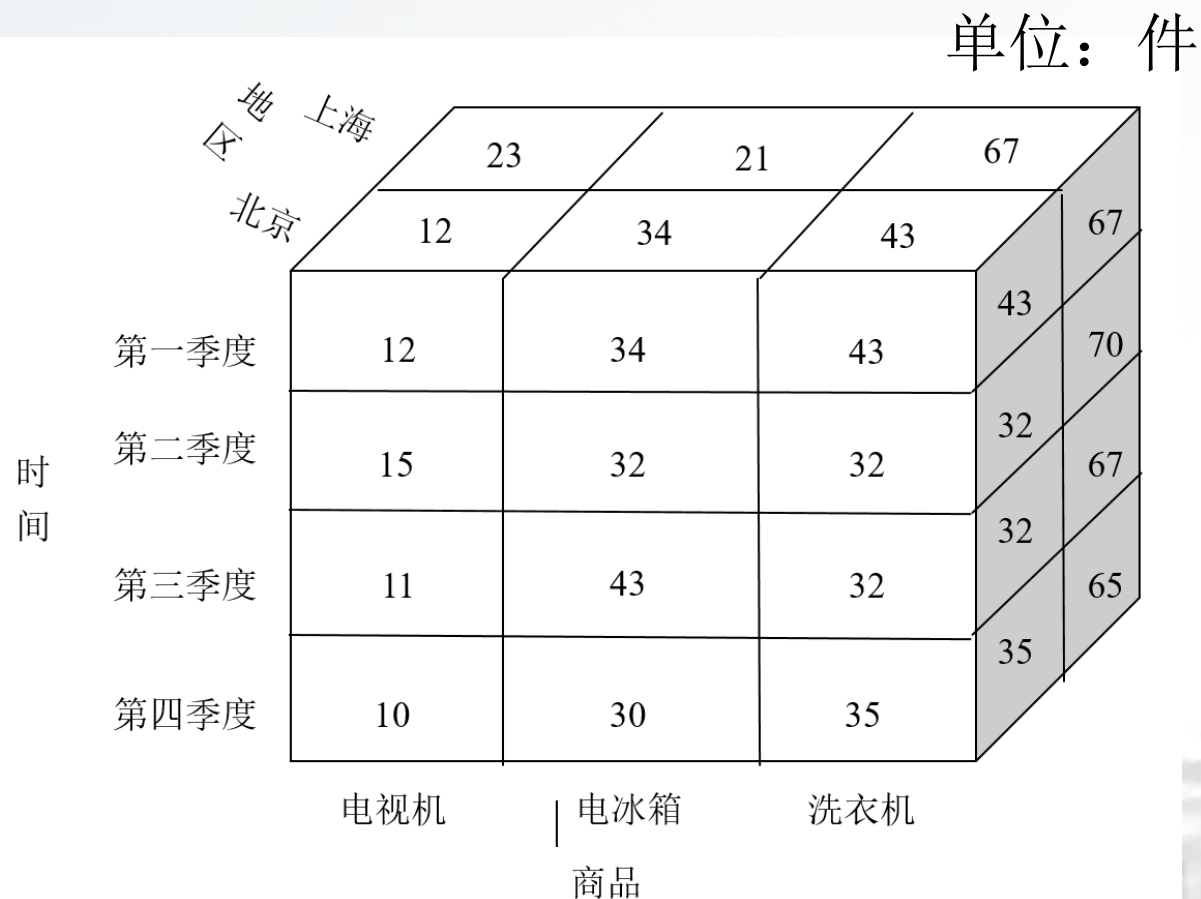


图4-28 旋转后的结果



感谢指导！

THANKS FOR YOUR ATTENTION